

「計算機実験 I」 実習 2 (2025-05-14/21)

実習日当日の 15:00 までに UTOL の「実習 2 (2025/05/14) 出席・アンケート」あるいは「実習 2 (2025/05/21) 出席・アンケート」に回答してください。

• 自習課題

1. C 言語におけるポインタと配列 (演習時間中に補足説明あり)
 - (a) ハンドブック 2.3 節 (配列)、2.5 節 (ポインタ)、2.7.3 節 (関数)、2.12.1~2.12.2 節 (動的な配列の確保) の例題
 - (b) 補足説明スライド「ポインタと配列」(pointer.pdf)
 - (c) サンプルプログラム (array.c, array2func.c) を理解する
2. 空気による摩擦のあるバネの問題を考える。壁にバネが繋がれ、バネの先には質量 m の物体が繋がっている。床との摩擦は考えないものとする。バネの伸びる方向に x 座標を取り、自然長の位置を原点とすると、物体の運動方程式は以下のように与えられる。

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \kappa \frac{dx}{dt}$$

ここで、 k はバネ定数、 κ は摩擦の比例定数とする。Euler 法を使い $x(t)$ を $t = 30$ まで計算せよ。その際、刻み幅 h の大きさを変化させ、解の変わる様子を確認せよ。ただし、 $k = 2$ 、 $\kappa = 0.2$ 、 $m = 1$ 、初期条件は $x(0) = 10$ 、 $x'(0) = 0$ とする。さらに、3 次の Runge-Kutta 法、4 次の Runge-Kutta 法を用いて同様の計算を行い、精度の向上の様子を図示せよ。

3. グラフの作成計算結果をグラフにする際には、以下の点に特に注意する必要がある。
 - グラフの横軸や縦軸が整数値を取る変数の場合、小数 (0.5, 1.5 など) の目盛や数字は付けない。
 - グラフの縦軸や横軸の値が非常に小さい (大きい) 時には、10 の冪表示とする。(例: 0.00000001 ではなく 10^{-8})
 - グラフの縦軸と横軸には変数名を (必要であれば単位も) 付ける。
 - プロットしているデータが一種類の時は、レジェンド (凡例) は不要。
 - レジェンドは意味のあるものに。[例: ファイル名 “prog-1.dat” ではなく “Runge-Kutta (h=0.01)”]
 - 収束の様子 (冪) を見る (見せる) には、収束先の値を引いた上で両対数プロットする。指数関数的な収束の場合には片対数プロットを使う。

gnuplot (あるいは他を使っている場合はそのソフト) で、これらをどのように設定するか調べよ。

• 自習課題: ai への SSH リモートアクセス

1. (まだ済んでいない人) 「計算機実験のための環境整備 - 知の物理学研究センターワークステーション (ai) への SSH リモートアクセス」 — 「2. ai に SSH 公開鍵を登録 (初回のみ)」に従い、UTOL の「計算機実験 SSH 公開鍵登録フォーム」から公開鍵の登録を行う
2. 「計算機実験のための環境整備 - 知の物理学研究センターワークステーション (ai) への SSH リモートアクセス」 — 「4. ai に SSH ログイン」に従いログインを行う
3. scp コマンド (ハンドブック 1.2.5 節) を用いて、ローカル PC 上で作成したプログラムのソースファイルを ai にコピーし、ai 上でコンパイル・実行してみよ

• レポート課題*1*2

1. 古典調和振動子 $H = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$ をオイラー法、4 次の Runge-Kutta 法により解き、横軸を p 、縦軸を q とした 2 次元位相空間上の軌道をプロットせよ。また、全エネルギー時間変化の様子を観察せよ。次に、逆オイラー法、リープ・フロッグ法を用いて計算を行い、同様のプロットを行った上で、全エネルギーのゆらぎの刻み幅 h 依存性を調べよ
2. Numerov 法とシューティング法を用いて、一次元井戸型ポテンシャル中の粒子のシュレディンガー方程式の固有エネルギーと固有関数の組をいくつか求めよ
3. ローレンツ方程式は、カオス的な振る舞いを示す非線形方程式の代表例である

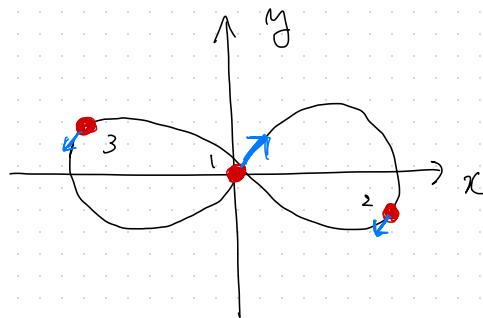
$$\begin{aligned}\dot{x} &= -\sigma x + \sigma y \\ \dot{y} &= -xz + rx - y \\ \dot{z} &= xy - bz\end{aligned}$$

パラメータを $\sigma = 10, b = 8/3, r = 28$ 、初期条件を $(x, y, z) = (0, 1, 0)$ として、Runge-Kutta 法を用いてローレンツ方程式を数値的に解き、軌道を 3 次元プロットせよ。また、わずかにずらした初期値 (例: $y = 1 \rightarrow 1 + \epsilon$) を考え、もとの軌道からのずれがどのように拡大していくかプロットせよ

4. 重力相互作用する N 質点系の運動方程式

$$m_i \frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2} = - \sum_{j \neq i} G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^3} \quad i = 1, \dots, N$$

は、 $N \geq 3$ の場合には求積可能ではないが、これまで様々な特殊解が得られている。3 体問題 ($N = 3$) においては、オイラーの直線解、ラグランジュの三角解に加え、3 体が単一の閉曲線上を運動する「8 の字解」が知られている。3 体は等しい質量 $m_i = 1$ を持ち、 $z = 0$ の平面上を運動しているとする。また、重力定数 $G = 1$ とする。初期条件として $(x_1, y_1) = (0, 0)$, $(x_2, y_2) = -(x_3, y_3)$, $(\dot{x}_1, \dot{y}_1) = (0.695804, 1.67860)$, $(\dot{x}_2, \dot{y}_2) = (\dot{x}_3, \dot{y}_3) = -\frac{1}{2}(\dot{x}_1, \dot{y}_1)$ とする (重心と全運動量はゼロ)。初期条件 (x_2, y_2) を変えて、シンプレクティック積分法により軌道を求め、「8 の字解」となる条件を探せ。またその時の周期を見積もってみよ



5. 方程式によっては、刻み幅を小さくしても、なかなか精度が上がらないものがある。一つの例として、「硬い方程式」が知られている。「硬い方程式」とは何か、これを精度良く解くためにはどうすれば良いか調べよ*3。また、具体的な問題について計算を行ってみよ

*1 6/4 締切のレポート No.1 では、前回実習 1 のレポート課題から 2 問と今回のレポート課題から 1 問を選んで回答。

*2 言語の指定がない課題については、Python や Julia などプログラムを作成してもよい。ただし、その場合でも収束の様子などの解析はきちんと行うこと。

*3 例えば、三井斌友「常微分方程式の数値解法」(岩波オンデマンド) などが参考になる